

ICS 小班研讨题和作业题（第 21 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：内存分配基本概念和隐式空闲链表

- （1）解读课件第 9 页的示例，注意结合前面的铺垫内容，然后解读课件第 10 页的相关要求。
- （2）基于课件第 11~15 页，通过讲解示例，解释关于内存分配性能的评价指标和相关的几个概念。
- （3）基于课件第 16~20 页，解读内部碎片和外部碎片的概念，对比它们的区别。
- （4）基于课件第 21 页，逐个简要解读内存分配过程中关注的几个重点问题。
- （5）基于课件第 22~29 页，解读隐式空闲链表的实现方式，包括基本原理和主要代码实现。
- （6）基于课件第 30~34 页，解读在隐式空闲链表中，找到一个空闲块用于分配，主要有哪些方法，各自有什么优缺点。找到之后如何决定是否要分割这个空闲块，分割与否各有什么优缺点，会产生什么样的碎片。
- （7）基于课件第 35~41 页，解读如何释放一个内存块，尤其是如何合并相邻的空闲块。
- （8）解读课件第 42~46 页的示例，然后讲解第 47~49 页的整体设计和实现代码。
- （9）基于课件第 50~51 页，分析现有方案的不足和改进方法，再讲解第 52~55 页的示例。然后基于第 56~57 页对隐式空闲链表进行小结。

研讨题 2：显式、分离的空闲链表及其它

- （1）基于课件第 59~61 页，说明相比隐式空闲链表，显式空闲链表主要解决什么问题，如何解决的。
- （2）基于课件第 62~67 页，说明显式空闲链表的分配和释放内存块时，都做哪些操作。
- （3）基于课件第 68 页，讲解显式空闲链表的一些实现技巧。然后基于第 69 页，对显式空闲链表进行小结。
- （4）基于课件第 71~73 页，讲解分离的空闲链表的实现方式、分配和释放内存块的操作方法，以及对比隐式和显示空闲链表有什么优势和不足。
- （5）自课件第 76 页起，逐个解读存储相关的常见问题和编程错误。与虚拟存储和动态内存分配相关的问题详细解读，其他的可以简略解读。
- （6）基于课件第 91 页，讲解和展示这里提到的各个工具的用法。

(7) 说明什么是“垃圾收集”，在哪些编程语言中使用了垃圾回收。

(8) 讲解“Mark and Sweep”垃圾收集器的操作流程。

作业题

教材，第 9 章，P616

- 9.15 确定下面的 malloc 请求序列得到的块大小和头部值
- 9.16 确定下面对齐要求和块格式的每个组合的最小块大小。
- 9.19 下面给出了三组关于内存管理和垃圾收集的陈述。